Conclusion

Elliptic Curve Cryptography (ECC) วิทยาการเข้ารหัสด้วยเส้นโค้งวงรี เปลี่ยนกฎเรขาคณิต

อย่างง่าย โดยการบวกจุดบนเส้นเชื่อมและเส้นสัมผัสของจุดต่างๆ ให้เป็นกลุ่มก้อนที่ปัญหาลอการิทึม

แบบไม่ต่อเนื่อง สามารถต้านทานการโจมตีแบบดั้งเดิมได้ทั้งหมด ยกเว้นอัลกอรึทึมรากที่สองทั่วไป ทำให้เป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญของ ECC คือเรื่องของความปลอดภัย ประมาณ 128 บิตจากคีย์ 256 บิต

ที่กระทัดรัดและรวดเร็ว คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ ECC กลายเป็นเทคโนโลยีคีย์สาธารณะพื้นฐานที่สำคัญ สำหรับอินเทอรเน็ต, อุปกรณ์เคลื่อนที่และฝังตัว รวมถึงสกุลเงินดิจิทัล

จากประวัติศาสตร์ของ ECC ยังช่วยบอกได้ว่า คณิตศาสตร์ที่แข็งแกร่งนั้นยังคงจำเป็นแต่ก็ไม่เพียงพอ เส้นโค้งที่อ่อนแอ, อินพุตที่ไม่ได้รับการตรวจสอบ, ช่องทางข้างและการใช้โนนซ์ผิดวิธี ทำให้เกิดช่องโหว่

มากกว่าความก้าวหน้าใดๆ ในการต่อต้าน ECDLP การออกแบบสมัยใหม่ เช่น Curve25519 และ Ed25519 ตอบสนองด้วยการทำให้การสร้างระบบที่ปลอดภัยให้ง่ายที่สุด อนาคตการคำนวณควอนตัม

ยังทำให้ ECC อาจเริ่มมีอายุการใช้งานที่จำกัดลง อย่างไรก็ตามอย่างน้อยในอีกทศวรรษข้างหน้า ECC ก็จะยังคงมีการใช้งานได้ต่อไป โดยจะมีบทบาทมากขึ้นในฐานะครึ่งหนึ่งของโครงสร้างแบบไฮบริดที่

ผสมการเข้ารหัสลับดั้งเดิมกับแบบหลังยุคควอนตัม